赵嘉程

15829467352 丨307782393@qq.com 丨陕西西安
男 丨中共党员
嵌入式软件工程师 丨期望薪资 | 15k



教育经历

西安邮电大学 本科 计算机学院-计算机科学与技术 GPA：3.08（专业30%） 2017年09月 - 2021年06月

- 获得国家励志奖学金（2017-2018学年度）
- 计算机科学与技术1704班心理委员（2017-2021）
- 西安邮电大学软件1902班新生班主任（2019-2020）
- CreateShare实验室-前端开发小组

工作经历

浙江九州量子信息技术股份有限公司 软件工程师 2022年04月 - 2023年09月

- 负责公司量子随机源项目的开发与维护，核心工作是维护和优化设备服务程序，提高设备性能和稳定性，制作 SDK 。作为主要开发人员，基本上独立制作了多个版本的 SDK ，并作为不同平台和语言的适配。独立完成了设备输出速率任务，将速率提升了20%。对相关密钥管理系统的进行适配于维护。
- 负责部门相关产品和技术的前期预研工作，这部分核心工作是根据领导的要求对指定技术和产品进行分析，整理相关资料，了解技术应用前景和政策支持，结合公司具体情况对技术应用进行分析，最后进行总结汇报。独立完成可信平台模块，5G redcap 的调研任务。

项目经历

高速量子随机数发生器 2022年07月 - 2023年09月

- 对设备输出速率进行优化，最终将设备输出极限速率提升约15%，平均速率提升约20%，使设备相关性能指标达到行业较高水平。在提速过程中对的设备运行过程完成对数据传输过程中每一部分速率测试，得到了较为详细的设备运行参数。
- 根据客户需求，开发了设备健康状态检测、设备固件状态检测、客户端保活等功能，设计设备树的修改，中断信号的读取，独立设计并实现了保活功能。
- 开发了多版本的客户端 SDK ，完成了 SDK 的长链接改造，支持带认证和不带认证，适配设备端心跳保活等功能的添加。开发了 Windows 版本，丰富了 SDK 的平台支持。封装了对应的 JNI包，大大提升了设备的使用场景，方便后期维护。
- 完成设备生产资源总结，完成了u-boot 编译、kernel 编译、设备树修改、文件系统修改、固件打包烧写等等过程。总结过程，完善项目文档，并对已有文档进行了排版优化。

光量子随机数发生器 2022年04月 - 2022年07月

- 对设备整体进行原理性探究，整理项目资源，对其中包含的固件资源进行替换。根据对设备的拆解分析，研究设备的实现方式，调研其所用的技术知识，整理关联文档、论文、专利，向上级做总结汇报。
- 固件替换是针对 USB 方面，需要用自己制作的固件替换原有固件，并保证设备运行和功能正常，这部分主要是根据 Cypress 官方文档和工具对设备的 USB 部分进行研究，确定其运行逻辑和传输端点选择。
- 对设备的拆解分析，是根据设备的部分电路设计图，对设备核心板上的各元件功能进行表示，整理数据大致运行逻辑，对核心光模块进行原理性探究。

大数据量纯k比特整序列查重算法工具 2023年07月 - 2023年08月

- 基于国家相关规定中对大数据量纯k查重的定义，独立设计并实现了查重算法。实现了对800亿原始数据样本的查重和定位。在整个算法流程中解决了包括数据大小端、样本提取、快速查重、原始比特流中定位、纯k比特结果筛选等问题。设计了合适的样本数据结构，同时解决了k值变化问题和样本定位问题。对标准中规定大小的数据量进行检测统计，算法之整体完成时间为3.5小时（原始非纯k查重算法为8～10小时）。并且存储提取样本的硬盘占用也缩小了200G。

其他工作 2022年07月 - 2023年09月

- 负责密钥管理系统的网页开发和功能修改，适配密钥管理系统的开发升级。对管理系统网页做基于国密算法的访问改造，对用户登录流程进行认证升级。开发客户端SDK接口。开发密钥管理系统和其网页之间的通信模块。
- 调研可信平台模块的发展情况，总结其功能和应用场景，并做预研报告。
- 调研5G Redcap的发展状况，研究其在公司产品面上的应用。

毕业设计--基于三维卷积神经网络的遥感图像分析及系统设计 2021年01月 - 2021年06月

- 搭建三维卷积神经网络，使用神经网络对高光谱数据集Indian Pines进行分类，获得遥感图像中的土地的类型以及它们的占比。将得到的分类结果同二维神经网络以及其他分类方法得到的结果进行比对，分析三维卷积神经网络的性能和优缺点

专业技能

- 熟练掌握C语言，熟悉C++、Java、shell。熟练使用Make、CMake等构建工具，了解嵌入式软件项目基本结构。掌握网络套接字、多线程、进程间通信等编程，了解libevent等事件驱动框架和Reactor模式。有良好的代码风格和开发习惯。熟悉Java开发，能够完成项目的基础维护和功能修改。
- 熟悉Linux平台软件开发，熟练使用Linux命令。熟悉静态库的动态库的封装，熟悉Windows上的动态库的开发和测试。熟练使用Git进行版本管理。
- 熟练掌握Markdown语法，善于编写开发文档，熟练使用Visio等工具制作流程图。

个人

- **兴趣爱好：**摄影、篮球、跑步、音乐
- **自我总结：**性格积极开朗、热情礼貌，做事认真负责、井然有序，有较好的任务规划能力，能够积极主动的与同事或领导沟通，保证工作进展，确保工作方向和思路符合预期。抗压能力强，有良好的逻辑思维能力，善于整理和总结，善于对问题进行拆解划分。熟悉嵌入式软件开发流程，能够处理好自己的开发任务，保证项目的整体进行。